



PROJET STATISTIQUE

1A

Technologie et performances éducatives

Étudiant(e)s :

Kevin Brugal
Martin Dubos
Gabriel Dahan

Encadrant(e) :

...

Table des matières

Introduction	2
0 Partie préliminaire : Etat des lieux de la fracture numérique	3
0.1. L'accès matériel : une fracture résorbée ?	3
0.2. La cartographie mondiale des usages	3
0.3. Un poids du statut socio-économique sur le suréquipement	4
1 L'ambivalence du lien entre numérique et résultats scolaires	5
1.1. Méthodologie : Construction d'un indicateur multidimensionnel	5
Différence entre deux types de technologie.	5
1.2. L'existence d'un seuil au delà duquel les technologies sont contre-productives . . .	5
Analyse de la courbe	5
2 Les facteurs modérateurs de la performance	7
2.1. Les facteurs socio-économiques et académiques	7
Intégration du genre comme variable de contrôle	7
Etude de la dynamique de la courbes modulée par l'année d'étude des élèves. . .	8
2.2. La nature de l'usage	9
Conclusion	11
Références	12
Annexes	13
ACM des variables d'intérêt	13
Distribution des scores des élèves	13

Introduction

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2022, le gain de performance associé à une utilisation modérée des outils numériques à l'école (jusqu'à une heure par jour) s'élève en moyenne à 14 points en mathématiques par rapport aux non-utilisateurs. À l'inverse, dès que l'usage devient intensif ou génère de la distraction, les scores chutent de 15 points en moyenne. Ce phénomène est le reflet de la dualité des technologies dans le milieu scolaire : si elles offrent des opportunités de personnalisation de l'apprentissage, elles constituent également un facteur de dispersion de l'attention. La question de l'usage des écrans apparaît alors comme un enjeu essentiel, car la « sur-connexion » peut devenir un facteur de renonciation aux efforts cognitifs nécessaires à la performance éducative. En 2022, trois élèves sur dix indiquent être régulièrement distraits par les écrans en classe, un taux qui souligne l'urgence de définir un cadre d'usage raisonné.

Afin d'analyser ces enjeux, le volet consacré aux technologies de l'enquête internationale PISA 2022 fournit un cadre d'analyse pour mesurer la présence de ces outils chez les jeunes de 15 ans dans 81 pays. Cette évaluation ne se limite pas aux tests de compétences en mathématiques, sciences et lecture ; elle documente également l'intensité, la nature et le contexte socio-économique des usages numériques des élèves. Afin de caractériser cet environnement numérique, l'enquête PISA s'appuie sur plusieurs indicateurs permettant de définir le profil de l'élève connecté : l'accès matériel, l'indice de statut économique, social et culturel (ESCS), l'intensité et la nature de l'usage.

Nous considérons la notion d'usage numérique à travers deux dimensions : l'usage pédagogique (logiciels d'apprentissage, recherche documentaire) et l'usage récréatif. L'indice de statut économique, social et culturel (ESCS) nous servira de point d'ancrage pour comparer comment le capital culturel familial influence la capacité de l'élève à transformer l'outil en levier de réussite. Car portés par leur environnement familial, les enfants de milieux favorisés utilisent la machine pour créer et apprendre, tandis que les enfants de milieux modestes la détournent massivement vers le divertissement. Dès lors, les phénomènes de « fracture numérique » ne caractérisent plus seulement des zones géographiques privées de réseau, mais des disparités d'usages au sein même des établissements. Leur existence révèle une inégale exploitation de l'outil selon le milieu social.

On peut alors se demander :

Existe-t-il un “dosage numérique optimal” universel favorisant la réussite scolaire, ou est-ce que ce seuil de bascule technologique est intrinsèquement modulé par le capital socio-culturel de l'élève ?

Dans cette étude, nous cherchons ainsi à caractériser le point de bascule statistique où l'offre technologique cesse d'être une aide pour devenir un frein à l'apprentissage. Notre analyse s'articulera autour de trois axes. Dans une partie préliminaire nous analyserons l'état des lieux de la fracture numérique en soulignant les disparités d'équipements et d'accès ainsi que le poids des déterminants socio-économiques, puis nous étudierons l'ambivalence du lien entre numérique et réussite par la construction d'un indicateur multidimensionnel et en identifiant l'existence d'un seuil au-delà duquel les technologies sont contre-productives. Enfin nous évaluerons les différents facteurs socio-économiques, académiques, géographique modérateurs de la performance éducative.

0 | Partie préliminaire : Etat des lieux de la fracture numérique

0.1. L'accès matériel : une fracture résorbée ?

Avant de corréler l'usage du numérique aux performances académiques, il convient de dresser un état des lieux de l'accès matériel aux outils technologiques. L'analyse descriptive de la base de données PISA révèle une démocratisation de l'équipement de base. En observant la disponibilité d'une connexion internet, d'un ordinateur pour le travail et d'applications éducatives, on constate qu'une vaste majorité d'élèves dispose de cet arsenal à domicile. Ce niveau d'équipement primaire confirme notre postulat initial : les phénomènes de « fracture numérique » ne caractérisent plus seulement des zones géographiques privées de réseau. L'enjeu de l'inégalité se déplace inévitablement vers la manière dont ce matériel est exploité par les élèves.

TABLE 1

Type d'équipement	Pourcentage d'élèves
Accès Internet	90.2 %
Applications éducatives	71.6 %
Ordinateur de travail	82.2 %

Proportion d'élèves ayant accès aux outils numériques de base à domicile

0.2. La cartographie mondiale des usages

Bien que l'accès matériel tende à s'uniformiser, l'intégration pédagogique de ces outils varie drastiquement d'un système éducatif à l'autre. La cartographie de l'utilisation moyenne des ressources numériques à l'école met en évidence des clivages géographiques majeurs (Figure 1). Ces disparités nationales rappellent que l'accès au numérique est avant tout le fruit de politiques éducatives, offrant ainsi un cadre très hétérogène à l'évaluation des performances.

Utilisation des ressources numériques à l'école

Fréquence moyenne déclarée par les élèves (PISA 2022)

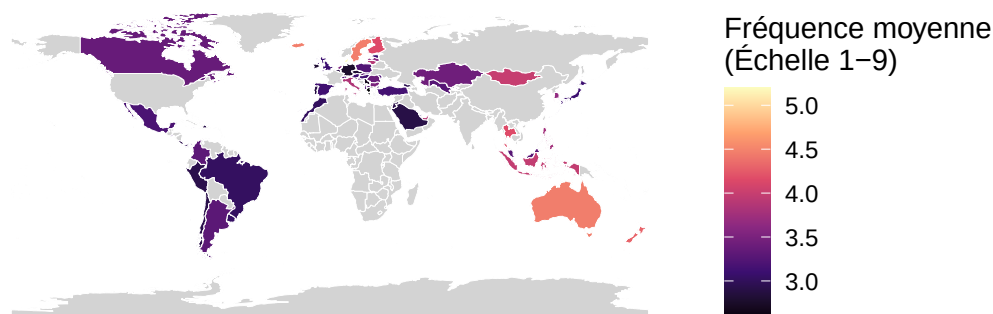


FIGURE 1 : Intensité moyenne d'utilisation des ressources numériques à l'école par pays

0.3. Un poids du statut socio-économique sur le suréquipement

Si la fracture d'accès primaire se réduit, l'indice de statut économique, social et culturel (ESCS) demeure un puissant déterminant du niveau d'équipement technologique. L'analyse de la dispersion du nombre d'appareils numériques au sein du foyer selon les quartiles socio-économiques montre une corrélation évidente : les familles les plus favorisées cumulent un nombre significativement plus élevé d'écrans. Cette abondance matérielle dans les milieux aisés confirme que l'enjeu ne réside plus dans le manque d'outils, mais potentiellement dans la surexposition. C'est cette dynamique environnementale, dictée par le capital socio-culturel, qui rend nécessaire la recherche du point de bascule étudié dans la partie suivante (Figure 2).

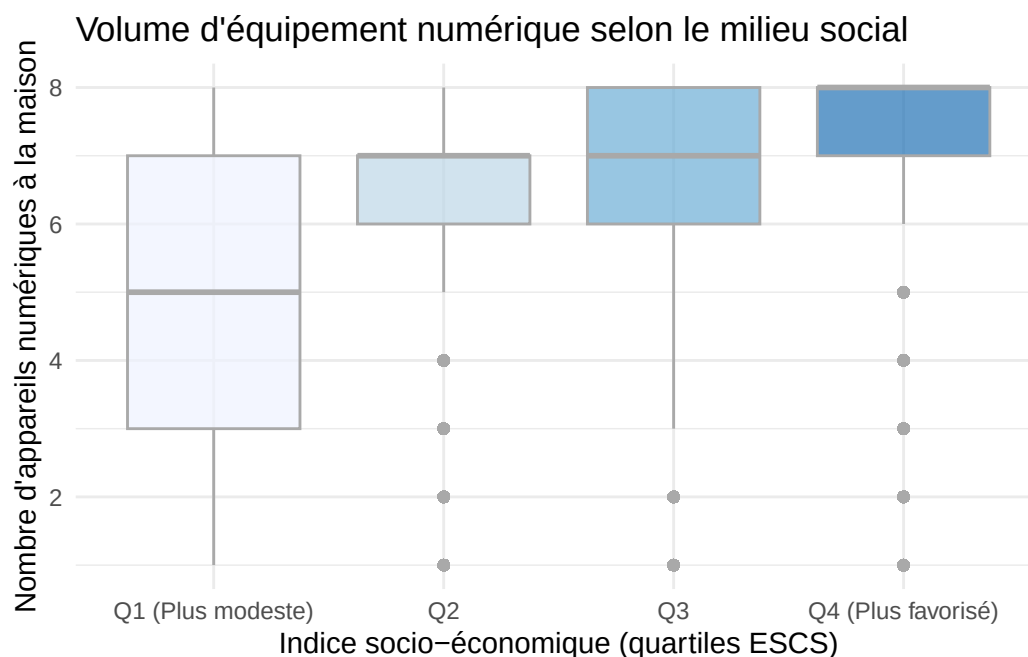


FIGURE 2 : Nombre d'appareils numériques au domicile selon le quartile socio-économique (ESCS)

1 | L'ambivalence du lien entre numérique et résultats scolaires

1.1. Méthodologie : Construction d'un indicateur multidimensionnel

Afin de vérifier la pertinence de la création d'un indicateur unique de performance, nous avons calculé l'Alpha de Cronbach. Le test révèle une cohérence interne très élevée ($\alpha > 0.93$) et une corrélation inter-items forte ($r \approx 0.90$), justifiant ainsi l'agrégation des scores de mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit en une variable composite unique.

TABLE 2

Discipline	Alpha de Cronbach (α)	Corrélation Moyenne (r)
Mathématiques	0.95	0.90
Compréhension de l'écrit	0.96	0.93
Sciences	0.93	0.88

Alpha de Cronbach et corrélation des scores

Différence entre deux types de technologie.

L'étude de la cohérence interne des usages numériques liés à l'apprentissage révèle une hétérogénéité des pratiques. Si l'Alpha de Cronbach global de l'échelle est modeste (0,57), l'analyse détaillée montre que l'item relatif aux jeux numériques éducatifs agit comme un facteur de dissonance. Son retrait permettrait à lui seul de porter la fiabilité de l'échelle des ressources classiques à 0,68. Cette divergence statistique nous conduit à traiter séparément deux dimensions de l'usage numérique : d'une part, les ressources pédagogiques structurées (manuels, articles, logiciels de cours) et d'autre part, la gamification de l'apprentissage, dont l'influence sur les scores PISA suit une trajectoire propre.

TABLE 3

Usage numérique	Alpha de Cronbach (si retrait)
Ressources à l'école (semaine)	0.48
Ressources hors école (semaine)	0.35
Ressources (week-end)	0.43
Jeux numériques éducatifs	0.68
Alpha global : 0,575 Source : Données PISA	

Alpha de Cronbach sur les jeux et ressources éducatives

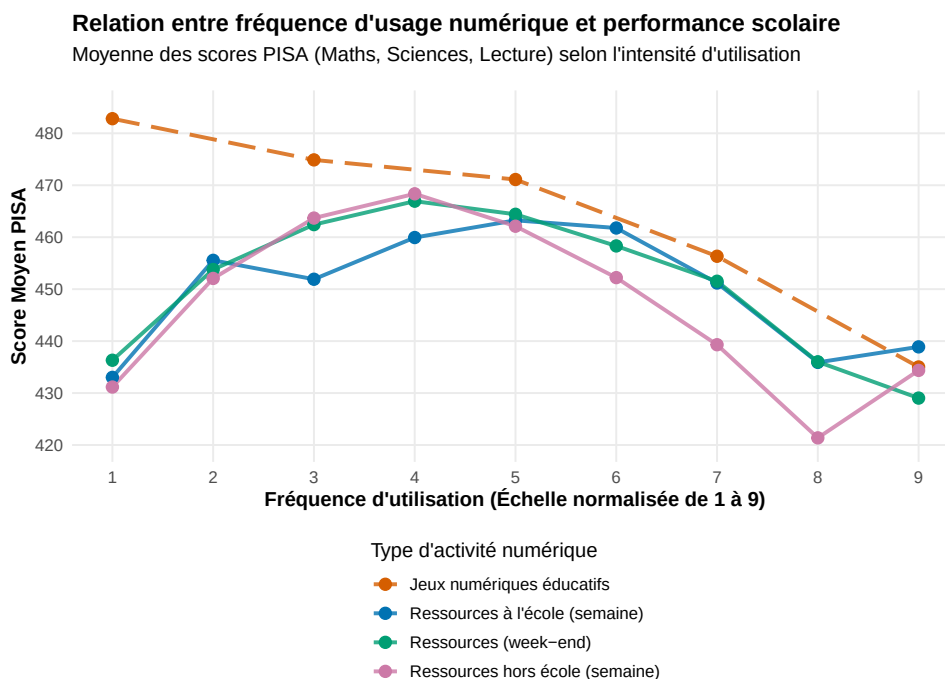
1.2. L'existence d'un seuil au delà duquel les technologies sont contre-productives

Analyse de la courbe

L'analyse des données de l'enquête PISA met en évidence une relation en « U inversé » entre la fréquence d'utilisation des ressources numériques pédagogiques et le score moyen des élèves en mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit. Si une utilisation modérée des outils numériques, tant à l'école qu'en dehors, semble corrélée à une amélioration des performances,

un effet de saturation apparaît au-delà d'un certain seuil d'intensité. Le point d'inflexion se situe autour du niveau 4 (correspondant à une utilisation modérée) sur l'échelle de fréquence normalisée : à ce stade, les élèves obtiennent les scores les plus élevés, atteignant en moyenne près de 470 points. Passé ce seuil, on observe un décrochage significatif de la performance, le score moyen chutant sous les 430 points pour les utilisateurs les plus intensifs (niveau 8 et 9).

Il convient toutefois de distinguer la nature des activités numériques. L'usage des jeux vidéo à des fins éducatives présente une trajectoire singulière : il ne bénéficie pas de la même dynamique de progression initiale que les autres ressources pédagogiques et décline de manière plus linéaire à mesure que la fréquence augmente. Cette distinction est confirmée par les tests de cohérence interne (Alpha de Cronbach de 0,68 après retrait de la variable), suggérant que les pratiques de « gamification » constituent une dimension comportementale distincte de l'usage des ressources numériques classiques dans le processus d'apprentissage.



Source : Données PISA | Note : L'usage des jeux est distingué par un trait discontinu.

FIGURE 3 : Relation entre fréquence d'usage des technologies et les performances scolaires

2 | Les facteurs modérateurs de la performance

2.1. Les facteurs socio-économiques et académiques

Bien que les données mettent en évidence une relation en “cloche” entre l’usage numérique et la performance, il est impératif d’interpréter ces résultats avec prudence. Une analyse complémentaire intégrant des variables de contrôle telles que l’âge, le sexe ou le milieu socio-économique est nécessaire pour isoler l’effet réel de l’usage numérique et s’assurer que les tendances observées ne sont pas biaisées par des disparités démographiques.

Intégration du genre comme variable de contrôle

En effet l’intégration du genre comme variable de contrôle s’avère déterminante pour affiner ce diagnostic. On observe que chez les filles, les scores demeurent plus stables et subissent un décrochage moins brutal en cas d’utilisation excessive. À l’inverse, les garçons manifestent une vulnérabilité accrue aux usages excessifs, particulièrement hors du cadre scolaire où leurs performances chutent drastiquement. Cette divergence souligne que l’impact du numérique n’est pas universel mais fortement médiatisé par les profils comportementaux des élèves. Le cas des jeux numériques éducatifs est, à ce titre, exemplaire : contrairement aux autres ressources, cette activité ne présente aucun bénéfice incrémental, montrant un déclin de performance quasi linéaire dès les premiers niveaux de fréquence.

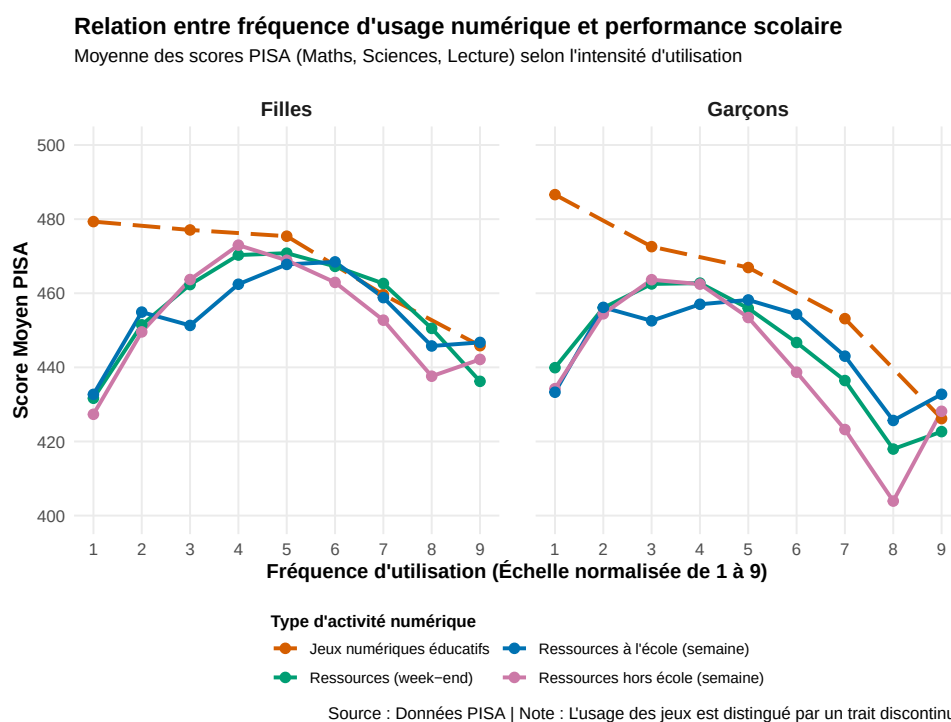


FIGURE 4 : Relation entre fréquence d’usage des technologies et les performances scolaires, selon le sexe

Malgré une différence entre les deux genres notamment lors des cas extrêmes d’utilisation, il existe un biais relatif à la fréquence d’utilisation par genre. En effet la proportion des femmes est égale à celle des hommes en cas d’utilisation “moyenne” mais dans les cas extrêmes (forte utilisation et aucune utilisation) elles sont sous représentées. Ce biais n’influence pas le message global d’une différence de l’impact des technologie sur les performances des hommes et des femmes.

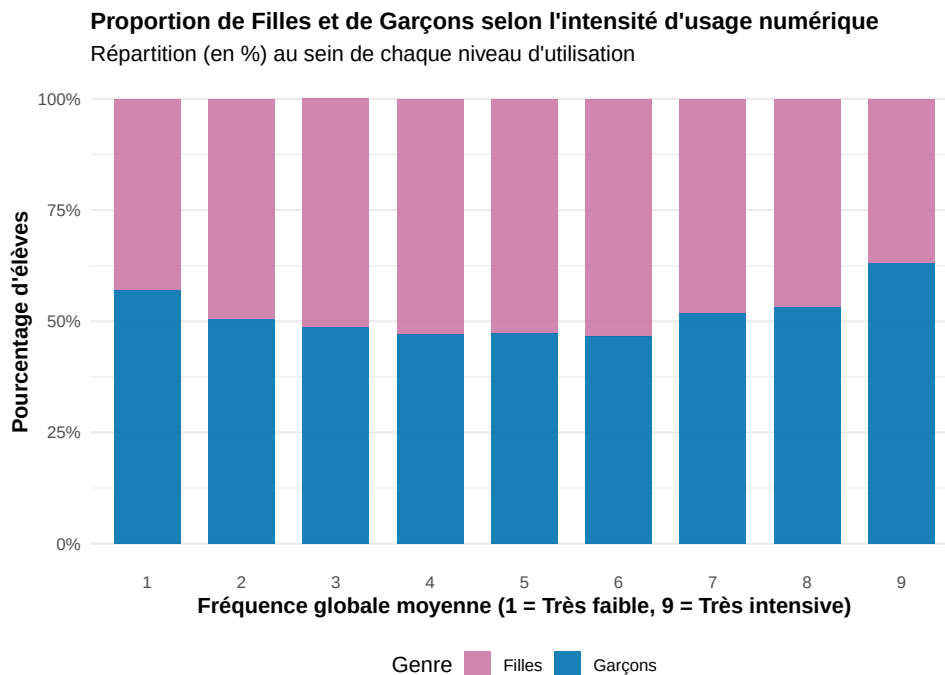


Figure 3 | Source : Données PISA

FIGURE 5 : Proportion de filles et de garçons selon l'intensité d'usage des technologies

Etude de la dynamique de la courbes modulée par l'année d'étude des élèves.

Une étude similaire peut être effectuée en contrôlant le jeu de données par l'année d'étude. L'analyse de la superposition des classes met en évidence une différence majeure d'une année d'étude à l'autre : l'amplitude de l'impact des usages numériques. Si l'on observe attentivement la plage de valeurs couverte par chaque courbe, on constate que la sensibilité au numérique s'accroît considérablement avec le niveau scolaire. Pour les élèves des classes inférieures (Grades 7 et 8), les courbes sont particulièrement plates, indiquant que la fréquence d'utilisation des écrans n'entraîne qu'une très faible variation de leurs scores PISA, qui restent confinés dans une plage étroite d'à peine une vingtaine de points. À l'inverse, les élèves des niveaux supérieurs (Grades 11 et 12) sont nettement plus touchés par ces dynamiques comportementales. Leurs courbes affichent une dispersion (ou plage de valeurs) beaucoup plus forte, avec des chutes de performance abruptes pouvant dépasser les 50 points d'écart en cas d'usage intensif, que ce soit pour les jeux ou les ressources. Cette évolution d'année en année démontre que plus un élève est avancé scolairement, plus son score PISA est réactif ses habitudes numériques : les étudiants de haut niveau ont paradoxalement beaucoup plus de points à perdre face à une surexposition que les élèves des niveaux inférieurs, pour qui l'intensité de la pratique numérique n'a finalement qu'un impact marginal. Mais ces élèves de niveaux inférieurs profite moins de l'effet bénéfique des technologies là où ceux issus de niveaux supérieurs peuvent énormément progresser en cas d'utilisation moyenne.

L'observation spécifique des courbes liées aux jeux numériques éducatifs met en évidence un phénomène particulièrement marquant : l'absence totale de bénéfice académique, et ce, quel que soit le niveau d'étude de l'élève. Contrairement aux ressources scolaires classiques qui présentent une zone d'efficacité optimale, l'usage des jeux éducatifs se traduit par une baisse continue des scores PISA pour absolument toutes les classes, du Grade 7 au Grade 12. Aucune classe, qu'elle soit en difficulté ou scolairement très avancée, ne parvient à tirer un quelconque profit d'une utilisation fréquente de ces outils. L'augmentation de cette pratique étant universellement corrélée à une détérioration des performances, cette dynamique strictement descendante pousse à s'interroger sur la véritable nature de ces applications : la dimension ludique semble ici prendre irrémédiablement le pas sur le bénéfice pédagogique initialement espéré. Les jeux éducatifs agissent ainsi comme une véritable passerelle comportementale entre les technologies d'apprentissage et le divertissement pur. Si l'introduction d'une mécanique de jeu, même sous couvert d'éducation,

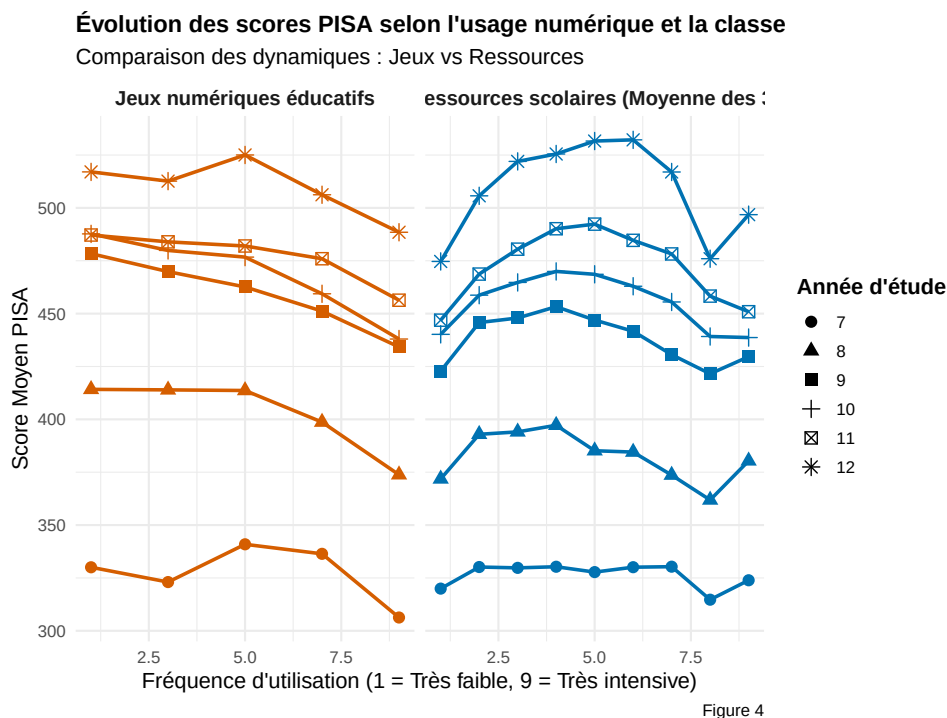


Figure 4

FIGURE 6 : Evolution des scores selon l'intensité d'utilisation et le niveau d'étude

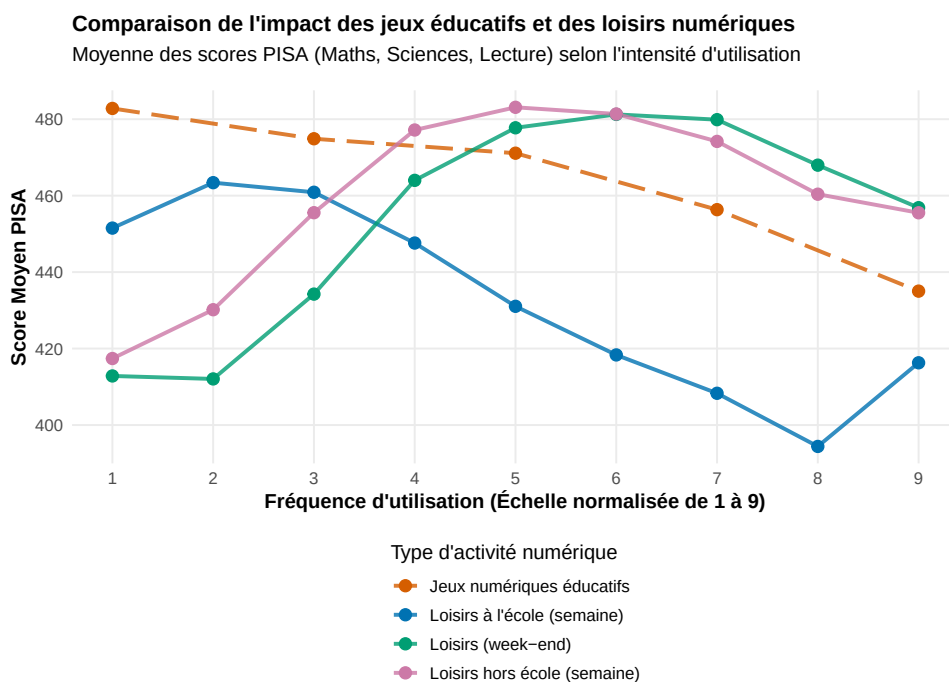
pénalise systématiquement les performances de l'ensemble des élèves, il devient indispensable d'isoler et d'analyser l'impact des usages numériques strictement récréatifs, ce qui nous amène naturellement à explorer la relation entre la réussite scolaire et le temps d'écran exclusivement consacré au loisir.

2.2. La nature de l'usage

L'intégration des usages numériques strictement récréatifs au sein de notre analyse permet de nuancer fortement l'impact du temps d'écran sur les performances académiques et de révéler des comportements très contrastés selon le contexte. Contrairement à la dynamique strictement descendante et linéaire observée pour les jeux éducatifs, qui pénalisent l'élève de manière continue, les usages de loisirs en dehors du cadre scolaire (le week-end et en semaine hors de l'école) dessinent une trajectoire en cloche tout à fait inattendue. De manière contre-intuitive, l'abstinence numérique totale sur le temps libre (fréquence 1) n'est absolument pas corrélée aux meilleurs résultats ; au contraire, ces élèves affichent des scores initiaux assez faibles. Les courbes révèlent qu'une utilisation modérée à régulière de ces ressources récréatives (se situant autour des niveaux 4 à 6 sur notre échelle) est associée aux scores PISA les plus élevés, culminant au-delà des 480 points. Ce phénomène suggère qu'une pratique de loisir mesurée (réseaux sociaux, vidéos, communication) fait aujourd'hui partie intégrante de la socialisation et de l'équilibre des adolescents, participant potentiellement à un bien-être général favorable aux apprentissages. Bien entendu, passé ce seuil d'optimisation, l'hyper-connexion récréative à domicile (niveaux 8 et 9) finit par exercer son effet délétère classique, la surcharge d'écran empiétant inévitablement sur le temps de sommeil, de lecture ou de travail personnel, ce qui entraîne une rechute marquée des performances.

Cependant, cette tolérance au loisir numérique s'effondre de manière spectaculaire dès lors que cet usage s'infiltré dans l'enceinte de l'établissement scolaire. La courbe représentant les usages récréatifs à l'école (en bleu) se détache très nettement par sa physionomie particulièrement destructrice. Passé un très léger seuil de tolérance (niveau 2, pouvant correspondre à une rapide consultation sur smartphone lors des intercoures), l'augmentation de la fréquence de ces usages de loisirs au sein de l'école provoque la chute de performance la plus vertigineuse et la plus profonde de toute notre étude. Elle entraîne rapidement les scores moyens vers le bas, s'enfonçant dangereusement sous la barre critique des 400 points pour les utilisateurs intensifs.

Cette dégradation abrupte s'interprète sans ambiguïté : un usage récréatif intense à l'école traduit une distraction directe et massive durant le temps d'instruction. L'élève n'est plus dans une logique de détente post-scolaire, mais dans une substitution active du temps d'attention et d'apprentissage par le divertissement (jeux en classe, réseaux sociaux sous la table). Au final, cette comparaison démontre que la nocivité de l'écran ne réside pas uniquement dans sa nature récréative, mais surtout dans le contexte de sa consommation. Si le loisir numérique modéré à la maison semble s'inscrire dans un mode de vie équilibré propice à la réussite, son irruption non régulée sur le lieu scolaire agit comme un perturbateur académique absolu, dont les dommages surpassent même ceux de l'usage intensif de jeux prétendument éducatifs.



Source : Figure 5 | Données PISA | Note : L'usage des jeux est distingué par un trait discontinu.

FIGURE 7 : Comparaison de l'impact des jeux éducatifs par rapport aux loisirs numériques

Conclusion

Cette étude vise ainsi à dépasser l'opposition binaire entre « technophiles » et « technophobes » dans le milieu éducatif, afin d'identifier les conditions réelles d'un dosage numérique optimal. Nos analyses mettent en évidence que l'impact des technologies sur les performances scolaires n'est ni linéaire, ni universel, mais se caractérise par une profonde ambivalence.

D'une part, nous confirmons l'existence d'un point de bascule statistique pour les ressources pédagogiques classiques. Une utilisation modérée s'avère corrélée aux meilleurs scores académiques (autour du niveau 4 de l'échelle d'utilisation), tandis que l'hyper-connexion entraîne un décrochage significatif sous les 430 points. D'autre part, la nature de l'usage dicte des trajectoires radicalement différentes. La « gamification » de l'apprentissage (jeux éducatifs) se révèle être une pratique strictement pénalisante, indépendamment du niveau de l'élève. À l'inverse, l'usage récréatif toléré à domicile semble participer à un équilibre favorable, tant qu'il ne franchit pas les portes de la salle de classe, où son irruption provoque la détérioration académique la plus sévère de notre étude.

Enfin, la vulnérabilité face à ce point de bascule est fortement modulée par des facteurs modérateurs sociologiques et académiques. Les élèves des classes supérieures (Grades 11 et 12) ainsi que les garçons montrent une sensibilité et un risque de chute académique nettement plus élevés en cas de surconsommation numérique.

En définitive, la fracture numérique d'aujourd'hui ne se situe plus dans le manque de matériel, mais dans la maîtrise comportementale de l'outil. Le capital socio-culturel et l'encadrement éducatif demeurent les véritables clés permettant de transformer un environnement technologique riche en un levier d'apprentissage plutôt qu'en un piège cognitif. Pour les politiques publiques, l'urgence n'est donc plus d'équiper les établissements, mais de concevoir une éducation à l'attention numérique.

Références

- Attewell, P. 2001. « The First and Second Digital Divides ». Sociology of Education.
- Escueta, M. et al. 2020. « Upgrading Education with Technology ». Journal of Economic Literature.
- OCDE. 2015. « Connectés pour apprendre : les élèves et la technologie ». Organisation de coopération et de développement économiques.

Annexes

ACM des variables d'intérêt

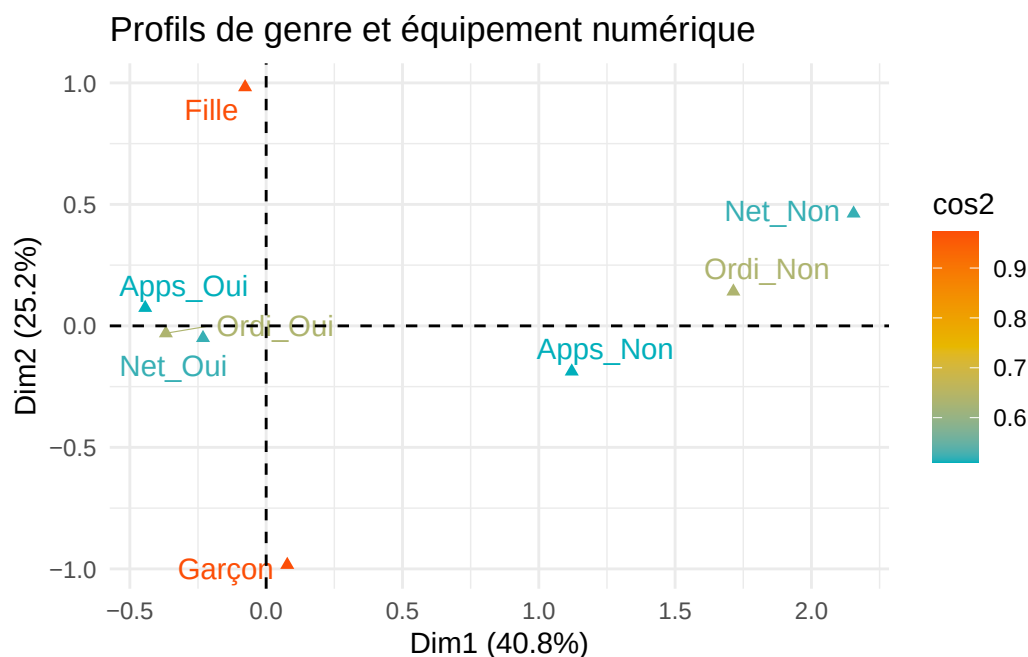


FIGURE 8 : Plan factoriel de l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

Axe 1 : La première dimension oppose diamétralement les élèves équipés (regroupement des modalités Ordi_Oui, Net_Oui, Apps_Oui sur la gauche) aux élèves non équipés (regroupement de Net_Non, Ordi_Non, Apps_Non sur la droite). La position très excentrée du bloc “Non” souligne que l'absence d'équipement est un profil minoritaire mais aux caractéristiques très marquées par rapport à la norme (le côté “Oui”, plus proche de l'origine).

Axe 2 : La seconde dimension est exclusivement construite par la variable du sexe, opposant très nettement la modalité Fille à la modalité Garçon. Le rouge vif indique une représentation parfaite.

L'élément remarquable de cette analyse est dans la position des modalités Fille et Garçon par rapport à l'axe horizontal. Ces deux points se situent presque exactement sur le zéro de la Dim. 1. Sur le plan statistique, il y a donc indépendance totale entre le sexe et le niveau d'équipement matériel. Autrement dit, les garçons et les filles ont une probabilité équivalente d'être équipés ou non en outils numériques à la maison.

Distribution des scores des élèves

Les scores des trois disciplines suivent une répartition gaussienne classique : le fait le plus marquant est la superposition presque parfaite des trois courbes. Cela indique que le niveau de difficulté global et la notation des tests PISA sont très bien étalonnés d'une matière à l'autre.

Bien que les trois courbes se superposent au niveau global, le graphique ne nous dit absolument pas si un élève excellent en mathématiques est le même que celui qui excelle en sciences. Il affiche des moyennes de groupes, pas des profils individuels : c'est la raison pour laquelle nous introduisons dans la partie 1 l'Alpha de Conbach.

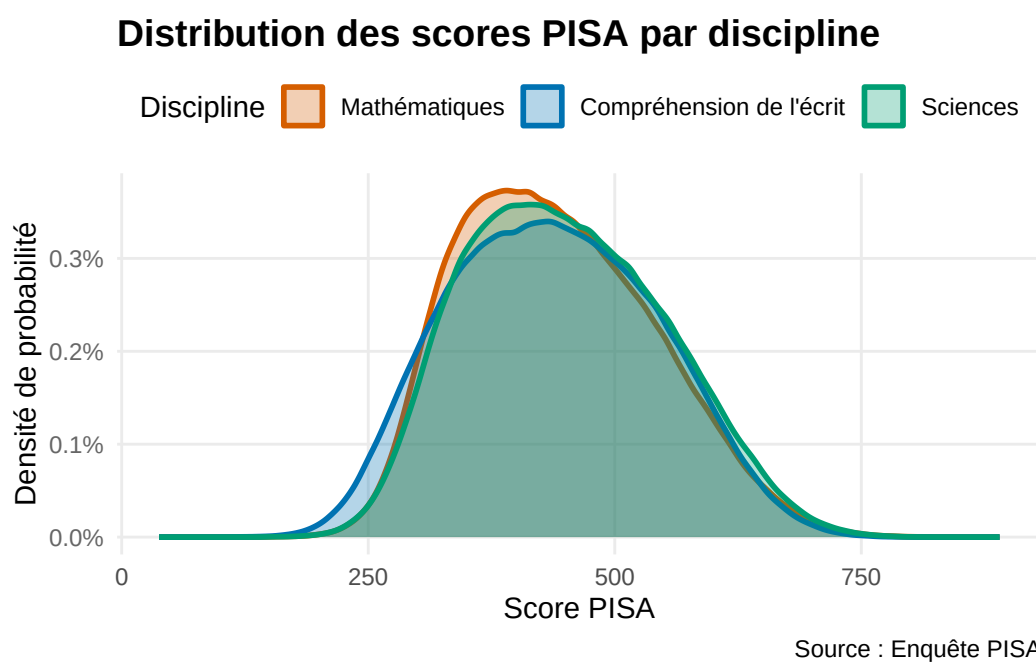


FIGURE 9 : Distribution des scores des élèves en Mathématiques, Sciences et Compréhension écrite